

Планиметрия: от чертежа к числу

Как устроена задача

Планиметрия на «Физтехе» почти всегда вычислительная: найти длину, угол, площадь или отношение. Доказать что-то просят редко, и то в пункте а). Решение состоит из двух частей, и они совсем разные.

Увидеть. В условии спрятан один-два факта, которые прямо не написаны: равные углы, прямой угол, равнобедренный треугольник, четыре точки на одной окружности. Пока их не видно, считать нечего.

Досчитать. Когда факт найден, остаётся теорема косинусов, подобие или площадь. Эта часть скучная, и именно в ней теряют баллы.

Правила работы — для каждой задачи листка:

- **Чертёж крупный и честный.** Треугольник на полстраницы, окружность циркулем или хотя бы аккуратно, углы похожи на правду. На кривом чертеже равных углов не видно, на правильном их видно глазами. Не рисуйте треугольник равнобедренным, если это не сказано: на таком чертеже «увидятся» факты, которых нет.
- **Всё известное — на чертёж.** Равные отрезки — чёрточками, равные углы — дужками, прямые — квадратиком. Два одинаковых угла на картинке — сигнал: где-то рядом подобие или окружность.
- **Одна неизвестная лучше двух.** Если данных «не хватает», обозначьте за x один отрезок или угол и выражайте всё через него. Уравнение появится само — из того условия, которое ещё не использовано.
- **Проверьте, что конфигурация существует.** Квадратное уравнение даёт два корня, и нередко один лишний: точка вылезает за сторону, треугольник выходит тупоугольным вопреки условию. Бывает и наоборот: расположение точек в условии не задано, и тогда ответов два.
- **Пишите обоснования.** Баллы ставят за шаги: «треугольники подобны по двум углам, потому что...». Верное число без объяснений стоит меньше, чем обоснованное решение с арифметической ошибкой.

Разминка

Р1. Стороны треугольника равны 13, 14 и 15. Найдите его площадь, высоту, проведённую к стороне 14, и радиусы вписанной и описанной окружностей.

Р2. Две стороны треугольника равны 5 и 8, угол между ними 60° . Найдите третью сторону и радиус описанной окружности.

Р3. Катеты прямоугольного треугольника равны 20 и 21. Найдите высоту, проведённую к гипотенузе, и отрезки, на которые она делит гипотенузу.

Р4. Стороны треугольника равны 5, 6 и 7. Найдите медиану, проведённую к стороне 6, и косинус наибольшего угла.

Р5. В треугольнике ABC стороны $AB = 6$, $AC = 9$, $BC = 10$, AL — биссектриса. Найдите BL , LC и AL .

1. Треугольник: чем считать

Что надо знать. Стороны a , b , c лежат против углов A , B , C ; p — полупериметр, S — площадь, R и r — радиусы описанной и вписанной окружностей.

- Теорема косинусов: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$. Угол C тупой тогда и только тогда, когда $c^2 > a^2 + b^2$.

- Теорема синусов: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$.
- Площадь: $S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}ab \sin C = pr = \frac{abc}{4R} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.
- Медиана: $m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$. Медианы пересекаются в одной точке и делятся ею в отношении 2 : 1 от вершины; медиана делит площадь пополам.
- Биссектриса AL делит сторону в отношении прилежащих сторон: $\frac{BL}{LC} = \frac{AB}{AC}$; её длина $AL^2 = AB \cdot AC - BL \cdot LC$. Внешняя биссектриса перпендикулярна внутренней.
- Если биссектриса треугольника является его высотой или медианой, треугольник равнобедренный. Отсюда: **прямая, перпендикулярная биссектрисе угла, отсекает от него равнобедренный треугольник.**
- Прямоугольный треугольник с катетами a, b , гипотенузой c и высотой h , которая делит гипотенузу на проекции катетов a_c и b_c : медиана к гипотенузе равна $\frac{c}{2}$, центр описанной окружности — середина гипотенузы; $a^2 = ca_c$, $h^2 = a_cb_c$, $h = \frac{ab}{c}$, $r = \frac{a+b-c}{2}$.
- Тригонометрия, которая понадобится: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, $1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$, $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$, $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$, $\sin(180^\circ - x) = \sin x$, $\cos(180^\circ - x) = -\cos x$.

Def (приём). Если кажется, что данных не хватает, введите **один** неизвестный угол α или отрезок x и выразите через него всё, до чего дотянетесь: по прямоугольным треугольникам, по теореме синусов. Последнее ещё не использованное условие и станет уравнением. Лучший кандидат — угол, от которого зависят сразу несколько треугольников.

Замечание. Площадь — самый недооценённый инструмент. Две разные формулы площади одного треугольника уже дают уравнение: так находятся высоты, радиусы, биссектрисы.

A1. В треугольнике ABC стороны $AB = 4$, $BC = 6$ и $\angle B = 120^\circ$. Найдите AC , площадь треугольника и радиус описанной окружности.

A2. В треугольнике ABC стороны $AB = 7$, $AC = 9$, а медиана $AM = 4$. Найдите BC и площадь треугольника.

A3. Биссектриса BL треугольника ABC делит сторону AC на отрезки $AL = 3$ и $LC = 5$, а $AB + BC = 16$. Найдите BL и площадь треугольника.

A4. Высота прямоугольного треугольника, проведённая к гипотенузе, равна 12, а гипотенуза равна 25. Найдите катеты.

A5. В треугольнике ABC угол A вдвое больше угла C , $AB = 4$, $BC = 6$. Найдите AC .

A6 (Физтех, 2023/24, онлайн-этап, попытка 2, задача 5). В ромбе $ABCD$ с острым углом A продолжение высоты, опущенной из вершины B на сторону AD , пересекает прямую CD в точке P . Известно, что высота ромба равна 1, а $CP = \frac{9}{2\sqrt{2}}$. Найдите длину стороны ромба, если известно, что это целое число.

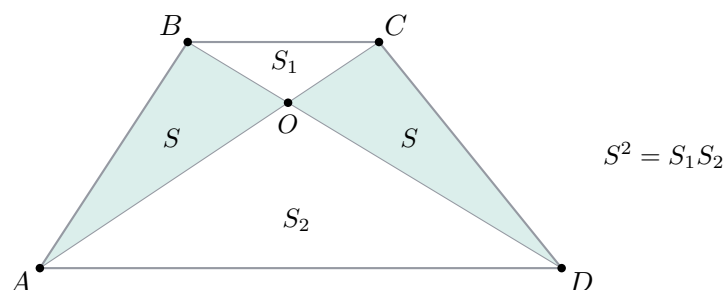
A7 (Физтех, 2025/26, онлайн-этап, вариант 2, задача 3). AZ и CX — биссектрисы треугольника ABC , а Y — их точка пересечения. Найдите длину стороны AC этого треугольника, если $\angle ABY = \alpha$, площадь треугольника ABC равна S , а площади треугольников ABZ и ACX равны.

A8 (Физтех, 2023/24, онлайн-этап, попытка 2, задача 8). В треугольнике ABC с острыми углами при вершинах A и B проведена высота CH . Точки M и N — середины сторон AC и BC соответственно. Площадь треугольника AHM равна 90, а радиус вписанной в него окружности равен $\frac{18}{5}$. Площадь треугольника BHN равна 420, а радиус вписанной в него окружности равен $\frac{42}{5}$. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC .

2. Подобие и площади

Что надо знать.

- Признаки подобия: по двум углам; по двум сторонам и углу между ними; по трём сторонам. У подобных треугольников с коэффициентом k все линейные элементы — стороны, высоты, медианы, радиусы — отличаются в k раз, а площади в k^2 раз.
- Параллельные прямые отсекают на сторонах угла пропорциональные отрезки (обобщённая теорема Фалеса). Прямая, параллельная стороне треугольника, отсекает от него подобный треугольник.
- Треугольники с общей высотой: площади относятся как основания. Треугольники с общим углом: $\frac{S_{AB'C'}}{S_{ABC}} = \frac{AB' \cdot AC'}{AB \cdot AC}$.
- Трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = a$ и $BC = b$, диагонали пересекаются в точке O . Треугольники AOD и COB подобны с коэффициентом $\frac{a}{b}$; $S_{AOB} = S_{COD}$ и $S_{AOB}^2 = S_{AOD} \cdot S_{BOC}$. Средняя линия равна $\frac{a+b}{2}$. Отрезок, проходящий через O параллельно основаниям, делится точкой O пополам и равен $\frac{2ab}{a+b}$.
- Параллелограмм: сумма квадратов диагоналей равна сумме квадратов всех сторон. Треугольник, основание которого — сторона параллелограмма, а вершина лежит на противоположной стороне, занимает ровно половину площади параллелограмма.
- Площадь выпуклого четырёхугольника равна $\frac{1}{2}d_1d_2 \sin \varphi$, где d_1, d_2 — диагонали, φ — угол между ними.
- Теорема Менелая: если прямая пересекает стороны AB, BC и продолжение стороны CA треугольника в точках C_1, A_1, B_1 , то $\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = 1$.



Def (приём). Длину, которую не посчитать напрямую, ищут через **пару подобных треугольников**, в одном из которых она есть. Признак пары — два равных угла, и чаще всего они берутся от параллельных прямых (накрест лежащие) или от общей вершины. Для отношений отрезков на одной прямой удобнее площади: площади складываются, а отношения длин — нет.

Замечание. Записывая подобие, соблюдайте порядок вершин: $\triangle ABD \sim \triangle ACB$ значит $A \rightarrow A, B \rightarrow C, D \rightarrow B$, и пропорция пишется ровно по этому соответствию. Путаница в порядке — самая частая ошибка темы.

В1. В трапеции $ABCD$ с основаниями $AD = 12$ и $BC = 4$ диагонали пересекаются в точке O . Площадь треугольника BOC равна 3. Найдите площадь трапеции.

В2. Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC , пересекает сторону AB в точке X и делит площадь треугольника пополам. Найдите отношение $BX : XA$.

В3. Площадь треугольника ABC равна 40. На сторонах AB и AC взяты точки K и L так, что $AK : KB = 2 : 3$, $AL : LC = 1 : 3$. Найдите площадь треугольника AKL и площадь четырёхугольника $KBCL$.

В4. В треугольнике ABC стороны $AB = 8$, $AC = 12$. На стороне AC взята точка D так, что $\angle ABD = \angle ACB$. Найдите AD и отношение площадей треугольников ABD и ABC .

В5. Точка K делит сторону AC треугольника ABC в отношении $AK : KC = 1 : 2$, M — середина стороны BC . Отрезки AM и BK пересекаются в точке O . Найдите $AO : OM$ и $BO : OK$.

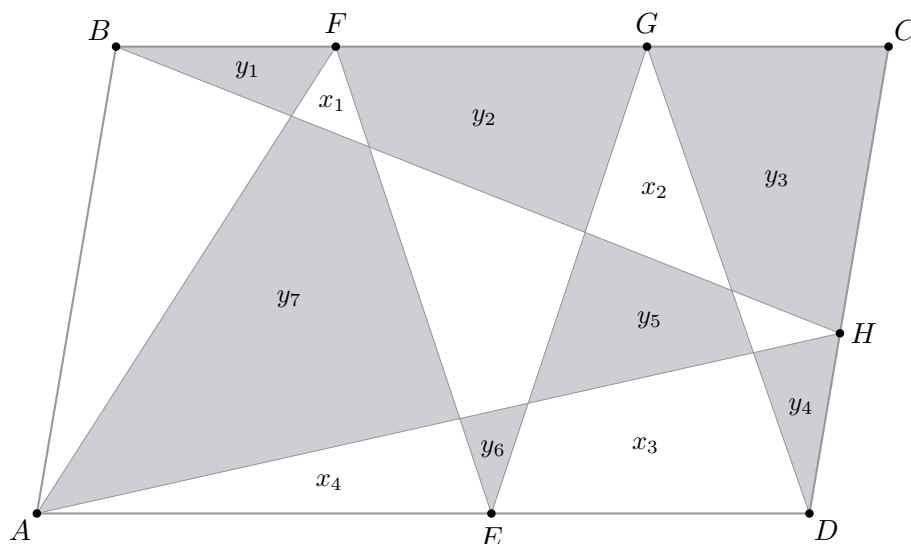
В6 (Физтех, 2023/24, онлайн-этап, попытка 1, задача 6). Диагонали трапеции $ABCD$ ($AD \parallel BC$) пересекаются в точке O . Известно, что $OB = 15$, $OC = 12$, $OD = 25$, $CD = \sqrt{769}$. Найдите AB .

В7 (Физтех, 2025/26, онлайн-этап, вариант 2, задача 1). На сторонах AC и BC треугольника ABC взяты точки D и F , отрезки AF и BD пересекаются в точке E . Площади треугольников ADE и BFE равны 4, а площадь треугольника FDE равна 2. Найдите площадь треугольника CDF .

В8 (Физтех, 2024, вариант 1, задача 4). Прямая, параллельная биссектрисе AX треугольника ABC и проходящая через середину M его стороны BC , пересекает сторону AB и продолжение стороны AC в точках Z и Y соответственно. Найдите BC , если $AC = 18$, $AZ = 6$, $YZ = 8$.

В9 (Физтех, 2026, вариант 2, задача 6). Угол A ромба $ABCD$ равен 60° . На продолжениях его сторон AB и AD за точки B и D взяты точки Q и P соответственно так, что прямая PQ проходит через точку C . Найдите длину отрезка BQ , если $DP = 10$, а $DQ : BP = 11 : 10$.

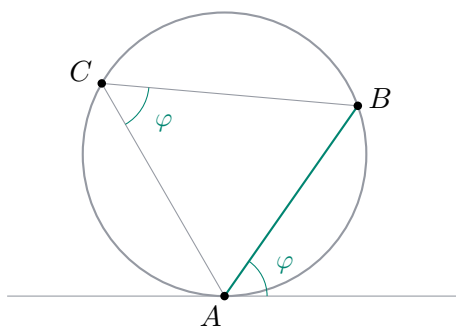
В10 (Физтех, 2025/26, онлайн-этап, вариант 1, задача 5). На сторонах параллелограмма $ABCD$ отмечены точки E, F, G и H и соединены отрезками друг с другом и с вершинами параллелограмма, как показано на рисунке. Получившиеся части раскрашены в шахматном порядке. Для всех серых частей, кроме одной, известны их площади $y_1, \dots, y_6$. Найдите площадь y_7 оставшейся серой части.



3. Вписанный угол

Что надо знать.

- Вписанный угол равен половине дуги, на которую опирается. Вписанные углы, опирающиеся на одну дугу, равны; опирающийся на диаметр — прямой.
- Обратно: если отрезок AB виден из точки X под прямым углом, то X лежит на окружности с диаметром AB . Если $\angle AXB = \angle AYB$ и точки X, Y лежат по одну сторону от прямой AB , то A, B, X, Y лежат на одной окружности.
- Угол между касательной и хордой, проведённой в точку касания, равен вписанному углу, опирающемуся на эту хорду с другой стороны.
- Угол между пересекающимися хордами равен полусумме высекаемых ими дуг, угол между секущими из внешней точки — полуразности.
- Четырёхугольник вписан в окружность тогда и только тогда, когда сумма его противоположных углов равна 180° , — или когда угол между стороной и диагональю равен углу между противоположной стороной и другой диагональю. Вписанная трапеция равнобокая, вписанный параллелограмм — прямоугольник.
- Равные хорды стягивают равные дуги и одинаково удалены от центра. Диаметр, перпендикулярный хорде, делит её пополам.
- Хорда окружности радиуса R равна $2R \sin \varphi$, где φ — любой вписанный угол, опирающийся на неё.
- Если AA_1 и BB_1 — высоты треугольника ABC , то точки A, B, A_1, B_1 лежат на окружности с диаметром AB , а треугольник A_1B_1C подобен треугольнику ABC с коэффициентом $|\cos C|$.



Def (приём). Окружность в задаче — фабрика равных углов. Про каждую хорду спросите: из каких ещё точек она видна? Все эти углы равны. Два равных угла в двух треугольниках — это подобие, и дальше работает блок 2. И наоборот: если в условии есть прямой угол или два равных угла, достройте окружность, которой в условии нет.

С1. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность, $\angle BAC = 30^\circ$, $\angle CAD = 40^\circ$, $\angle ABD = 50^\circ$. Найдите углы четырёхугольника.

С2. Из точки P к окружности проведены касательная PA и секущая, пересекающая окружность в точках B и C (B между P и C). Известно, что $\angle PAB = 25^\circ$, $\angle APB = 40^\circ$. Найдите угол BAC .

С3. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AA_1 и BB_1 , $\angle ABC = 65^\circ$, $\angle ACB = 60^\circ$, $AB = 10$. Найдите угол CB_1A_1 и длину A_1B_1 .

С4. Трапеция с основаниями 6 и 8 вписана в окружность радиуса 5. Найдите высоту трапеции.

С5. Диагонали вписанного четырёхугольника $ABCD$ пересекаются в точке E . Известно, что $AB = 6$, $CD = 9$, $AE = 4$. Найдите DE .

С6 (Физтех, 2022, вариант 1, задача 4).

- В прямоугольном треугольнике ABC на катете AC и гипотенузе AB отмечены точки D и E соответственно, такие что $AD : AC = 3 : 5$ и $DE \perp AB$. Найдите тангенс угла BAC , если известно, что $\angle CED = 45^\circ$.
- Пусть дополнительно известно, что $AC = \sqrt{29}$. Найдите площадь треугольника CED .

С7 (Физтех, 2022/23, онлайн-этап, попытка 4, задача 1). Окружность, вписанная в треугольник ABC , касается сторон CB и CA в точках M и N соответственно. Прямая, проходящая через точку B параллельно MN , пересекает окружность в двух точках, из которых точка P — ближайшая к точке B . Найдите PM , если известно, что $BP = 17$ и $MN = 153$.

С8 (Физтех, 2026, вариант 1, задача 6). В остроугольном неравнобедренном треугольнике ABC проведены высоты AP и CQ . Пусть M и T — соответственно середины сторон AC и AB . Известно, что $\angle PBQ = \angle PMQ$. Найдите QT , если $AB = 3$, $BC = 5$.

С9 (Физтех, 2025, вариант 2, задача 5). Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность с диаметром AB , а H — ортогональная проекция точки D на AB . Диагональ AC пересекает отрезок DH в точке X . Найдите CD , если $DX = 20$, $AX = 15$, $CX = 36$.

С10 (Физтех, 2025/26, онлайн-этап, вариант 1, задача 7). Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность ω , а его диагональ AC — биссектриса угла BAD . Найдите радиус окружности ω , если $AB = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $AC = \frac{3}{2}$, $AD = \frac{5\sqrt{2}}{4}$. Ответ округлите до третьего знака после запятой.

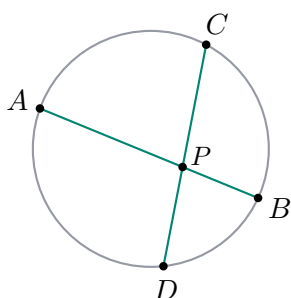
С11 (Физтех, 2024, вариант 2, задача 7). Дана трапеция $ABCD$ с основаниями AB и CD ($AB < CD$). Окружность ω_1 , описанная около треугольника ABC , повторно пересекает сторону AD в точке F , а окружность ω_2 , описанная около треугольника ACD , повторно пересекает сторону BC в точке E . Найдите отношение длин отрезков AF и CE , если радиусы окружностей ω_1 и ω_2 относятся как $1 : 2$.

4. Касательные и степень точки

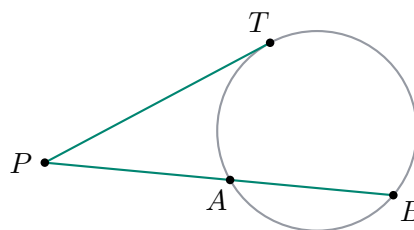
Что надо знать.

- Радиус, проведённый в точку касания, перпендикулярен касательной. Отрезки касательных, проведённых из одной точки, равны; центр окружности, вписанной в угол, лежит на его биссектрисе.
- Вписанная окружность отсекает от вершины A на сторонах отрезки касательных длины $p - a$ (и аналогично от B и C). Четырёхугольник описан около окружности тогда и только тогда, когда суммы его противоположных сторон равны.
- Степень точки.** Если через точку P провести две прямые, пересекающие окружность в точках A, B и C, D , то $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ — и когда P внутри (хорды), и когда снаружи (секущие). Для касательной PT : $PT^2 = PA \cdot PB$. Верно и обратное: если $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ и точки расположены одинаково (обе пары по одну сторону от P или обе по разные), то A, B, C, D лежат на одной окружности.
- Для любой точки на общей хорде двух окружностей (и на её продолжении) степени относительно обеих окружностей равны. То же для общей касательной в точке касания двух окружностей.

- Окружности радиусов R и r с расстоянием d между центрами касаются, если $d = R + r$ (внешне) или $d = R - r$ (внутренне); точка касания лежит на линии центров. Общая хорда перпендикулярна линии центров и делится ею пополам.
- Отрезки общих касательных между точками касания: внешней — $\sqrt{d^2 - (R - r)^2}$, внутренней — $\sqrt{d^2 - (R + r)^2}$. Если окружности касаются внешне в точке F , то общая внешняя касательная AB равна $2\sqrt{Rr}$, общая касательная в точке F делит AB пополам и $\angle AFB = 90^\circ$.
- Если окружности касаются внутренне в точке A , а хорда BC большей окружности касается меньшей в точке D , то AD — биссектриса угла BAC и проходит через середину дуги BC .



$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$



$$PT^2 = PA \cdot PB$$

Def (приём). Как только через одну точку проходят две прямые и обе режут одну окружность (или одна режет, а другая касается), пишите степень точки. Это уравнение на отрезки, в котором нет ни одного угла. Самый ценный случай — точка на общей хорде или общей касательной: она связывает отрезки сразу на двух окружностях.

D1. Стороны треугольника ABC равны $AB = 7$, $BC = 8$, $CA = 9$. Найдите, на какие отрезки точки касания вписанной окружности делят стороны, и радиус вписанной окружности.

D2. Хорды AB и CD окружности пересекаются в точке E , $AE = 4$, $EB = 9$, $CE : ED = 4 : 1$. Найдите CD .

D3. Из точки P к окружности проведены касательная $PT = 12$ и секущая, проходящая через центр окружности и пересекающая её в точках A и B , $PA = 8$. Найдите радиус окружности.

D4. Окружности радиусов 4 и 9 касаются внешним образом в точке F . Их общая внешняя касательная касается окружностей в точках A и B . Найдите AB и угол AFB .

D5. Расстояние между центрами окружностей радиусов 2 и 7 равно 13. Найдите длины отрезков общих внешней и внутренней касательных между точками касания.

D6 (Физтех, 2024/25, онлайн-этап, вариант 1, задача 2). Трапеция $ABCD$, основание AD которой вдвое больше основания BC , вписана в окружность ω . Прямая, проходящая через вершину B параллельно CD , пересекает вторично окружность ω в точке P , а сторону AD — в точке N . Найдите периметр трапеции $ABCD$, если известно, что $BN = 4$, $PN = 9$.

D7 (Физтех, 2024/25, онлайн-этап, вариант 1, задача 4). Даны две концентрические окружности Ω и ω с центром в точке O , причём радиус Ω больше радиуса ω . На луче с началом в точке O , пересекающем окружность Ω в точке A , отмечена точка B такая, что $OB > OA$. На окружности ω выбраны точки K и M так, что прямые AM и BK касаются этой окружности. Прямая BL касается окружности Ω в точке L . Найдите наибольшую возможную длину BL , если $AM = 20$, $BK = 29$.

D8 (Физтех, 2024/25, онлайн-этап, вариант 2, задача 5). Окружность с центром I вписана в треугольник ABC и касается его стороны BC в точке D . Пусть E — середина BC , а точка F взята на стороне AC так, что $BF \perp AI$. Найдите длину отрезка CF , если $AB = 20$, $BC = 16$, $DE = 2$.

D9 (Физтех, 2023, вариант 1, задача 3). Центр окружности ω лежит на окружности Ω , хорда AB окружности Ω касается ω в точке C так, что $AC : CB = 7$. Найдите длину AB , если известно, что радиусы ω и Ω равны 1 и 5 соответственно.

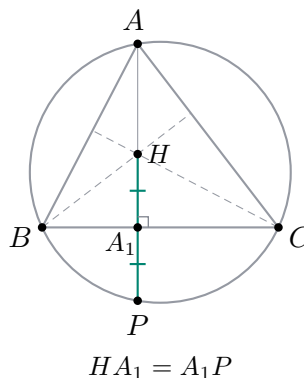
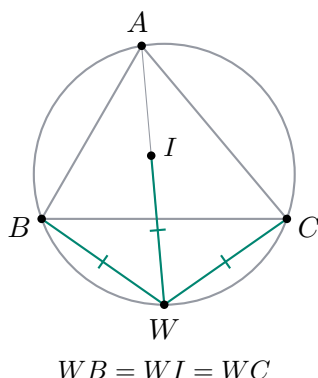
D10 (Физтех, 2019, вариант 1, задача 4). Дана равнобокая трапеция $ABCD$ ($AD \parallel BC$, $AD > BC$). Окружность Ω вписана в угол BAD , касается отрезка BC в точке C и повторно пересекает CD в точке E так, что $CE = 9$, $ED = 7$. Найдите радиус окружности Ω и площадь трапеции $ABCD$.

D11 (Физтех, 2024/25, онлайн-этап, вариант 2, задача 8). Окружности ω_1 и ω_2 имеют радиусы 5 и 8, а расстояние между их центрами больше 13. Оказалось, что их общие внутренние касательные перпендикулярны. Найдите площадь треугольника, ограниченного одной общей внешней и двумя общими внутренними касательными к этим окружностям.

5. Замечательные точки

Что надо знать.

- Центр описанной окружности O — точка пересечения серединных перпендикуляров к сторонам. Центральный угол $\angle BOC = 2\angle A$, если угол A острый.
- Центр вписанной окружности I — точка пересечения биссектрис; $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$.
- **Лемма о трезубце.** Биссектриса угла A пересекает описанную окружность в точке W — середине дуги BC , не содержащей A . Тогда $WB = WC = WI$.
- Ортоцентр H — точка пересечения высот; $\angle BHC = 180^\circ - \angle A$. Точка, симметричная H относительно стороны, лежит на описанной окружности: если продолжение высоты AA_1 пересекает окружность в точке P , то $HA_1 = A_1P$.
- Расстояние от центра описанной окружности до стороны BC вдвое меньше отрезка AH : $AH = 2OM_a = 2R|\cos A|$, где M_a — середина BC .



Def (приём). Замечательная точка в условии — это готовый набор равных отрезков и углов, о котором условие молчит. Названы биссектриса и описанная окружность — ищите трезубец. Названы высоты и описанная окружность — отразите ортоцентр. Такой факт почти всегда и есть скрытая половина решения, после которой остаётся счёт.

E1. В треугольнике ABC угол A равен 70° , I и O — центры вписанной и описанной окружностей. Найдите углы BIC и BOC .

Е2. Биссектриса угла A треугольника ABC пересекает описанную окружность в точке W , I — центр вписанной окружности. Известно, что $WB = 5$, $AW = 12$. Найдите AI .

Е3. В остроугольном треугольнике ABC точка H — ортоцентр, AA_1 — высота, её продолжение за точку A_1 пересекает описанную окружность в точке P . Известно, что $AH = 5$, $HA_1 = 2$, $BA_1 = 4$. Найдите A_1C .

Е4. В остроугольном треугольнике ABC угол A равен 60° , $BC = 6$, H — ортоцентр. Найдите расстояние от центра описанной окружности до стороны BC и длину AH .

Е5 (Физтех, 2023, вариант 1, задача 7). Треугольник ABC вписан в окружность. Пусть M — середина той дуги AB описанной окружности, которая не содержит точку C ; N — середина той дуги AC , которая не содержит точку B . Найдите расстояние от вершины A до центра окружности, вписанной в треугольник ABC , если расстояния от точек M и N до сторон AB и AC соответственно равны 4,5 и 2.

Е6 (Физтех, 2022/23, онлайн-этап, попытка 3, задача 3). Прямоугольный треугольник ABC ($\angle A = 90^\circ$) с катетами 51 и 70 вписан в окружность Γ . Пусть E и F — середины меньших дуг AB и AC описанной окружности. Вычислите длину части отрезка EF , попавшей внутрь треугольника ABC . Ответ округлите до сотых.

Е7 (Физтех, 2025, вариант 1, задача 7). На гипотенузе BC прямоугольного треугольника ABC выбраны точки P и Q так, что $AB = BP$, $AC = CQ$. Внутри треугольника ABC выбрана точка D , для которой $DP = DQ$, а $\angle PDQ = 90^\circ$. Найдите $\angle DBC$, если известно, что $\angle DCB = 20^\circ$.

Е8 (Физтех, 2026, вариант 2, задача 4). Высоты AA_1 и CC_1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H . Луч BH пересекает окружность, описанную около треугольника ABC , в точке P . Найдите отношение радиусов окружностей, описанных около треугольников AHP и CHP , если известно, что $BA_1 : BC_1 = 3 : 4$, а $AH : CH = 3 : 10$.

Е9 (Физтех, 2024, вариант 2, задача 5). Остроугольный треугольник ABC вписан в окружность с центром O , а AA_1 и BB_1 — его высоты. Найдите расстояние от точки O до стороны AC , если $AB_1 = 6$ и площадь треугольника OBA_1 равна 6.

Е10 (Физтех, 2025/26, онлайн-этап, вариант 2, задача 6). Пусть H — точка пересечения высот остроугольного треугольника ABC . Окружность, описанная около треугольника ABH , касается прямой AC . Найдите косинус угла BCA , если $AH = 1$, $AB = 3\sqrt{11}$.

6. Координаты: когда идея не пришла

Что надо знать.

- Расстояние между точками $(x_1; y_1)$ и $(x_2; y_2)$ равно $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$; середина отрезка — полусумма координат.
- Прямая: $ax + by + c = 0$. Расстояние от точки $(x_0; y_0)$ до неё равно $\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. Прямые $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ перпендикулярны, если $k_1k_2 = -1$.
- Окружность с центром $(x_0; y_0)$ и радиусом R : $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$.
- Площадь треугольника с вершинами $(0; 0)$, $(x_1; y_1)$, $(x_2; y_2)$ равна $\frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$.
- Скалярное произведение векторов: $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \varphi$; оно равно нулю ровно тогда, когда векторы перпендикулярны.

Def (приём). Координаты — запасной путь, который срабатывает всегда. Платить приходится выкладками, поэтому систему ставят так, чтобы их было меньше: начало — в

самой нагруженной точке (центр окружности, вершина прямого угла), оси — вдоль сторон или осей симметрии, масштаб — такой, чтобы координаты вышли целыми. Если спрашивают отношение, масштаб можно выбрать любой.

Замечание. На онлайн-этапе нужен только ответ, и координаты там часто быстрее поиска красивой идеи. На заключительном координатное решение засчитывается полностью, если выкладки доведены до конца и обоснованы.

К1. Вершины треугольника — точки $A(0; 0)$, $B(8; 0)$, $C(2; 6)$. Найдите его площадь, координаты центра описанной окружности и её радиус.

К2. В квадрате $ABCD$ точка M — середина стороны BC , а точка N лежит на стороне CD , причём $DN : NC = 1 : 2$. Найдите угол MAN .

К3 (Физтех, 2025/26, онлайн-этап, вариант 1, задача 10). Квадрат $ABCD$ вписан в окружность с центром O , точка M — середина его стороны AB . Прямая DM вторично пересекает окружность в точке N , а отрезок NC пересекает сторону AB в точке K . Вычислите площадь квадрата $ABCD$, если $OK = L$.

К4 (Физтех, 2024/25, онлайн-этап, вариант 2, задача 4). Найдите максимальное значение отношения $\frac{x}{y}$, если $90 - 12y + y^2 - 16x + x^2 = 0$.

К5 (Физтех, 2022/23, онлайн-этап, попытка 4, задача 5). На трёх параллельных прямых ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 взяты точки A_1, A_2, A_3 соответственно, причём $A_1A_2 = A_1A_3$. Расстояние между прямыми ℓ_1 и ℓ_2 равно 5, между ℓ_1 и ℓ_3 равно 8, между ℓ_2 и ℓ_3 равно 13. Найдите минимально возможную площадь треугольника $A_1A_2A_3$.

К6 (Физтех, 2023/24, онлайн-этап, попытка 1, задача 10). Точки P и Q — середины сторон AB и AC треугольника ABC соответственно, а X — точка пересечения перпендикуляра к AB , проходящего через точку A , с перпендикуляром к BC , проходящим через точку Q . Найдите длину отрезка BC , если $PX = 29$, угол BAC острый и $\sin \angle BAC = \frac{1}{8}$.

Вперемешку

Здесь приём не назван — в этом и смысл блока. Все задачи — с заключительного этапа, в том виде, в каком они там стояли.

М1 (Физтех, 2021, задача 1). Точка D лежит на стороне AC треугольника ABC . Окружность с диаметром BD пересекает стороны AB и BC в точках P и T соответственно. Точки M и N — середины отрезков AD и CD соответственно. Известно, что $PM \parallel TN$.

а) Найдите угол ABC .

б) Пусть дополнительно известно, что $MP = \frac{1}{2}$, $NT = \frac{5}{2}$, $BD = 2$. Найдите площадь треугольника ABC .

М2 (Физтех, 2020, вариант 1, задача 6).

а) Две окружности одинакового радиуса 5 пересекаются в точках A и B . На первой окружности выбрана точка C , а на второй — точка D . Оказалось, что точка B лежит на отрезке CD , а $\angle CAD = 90^\circ$. На перпендикуляре к CD , проходящем через точку B , выбрана точка F так, что $BF = BD$ (точки A и F расположены по одну сторону от прямой CD). Найдите длину отрезка CF .

б) Пусть дополнительно известно, что $BC = 6$. Найдите площадь треугольника ACF .

М3 (Физтех, 2019, вариант 2, задача 4). В окружность Ω радиуса 13 вписаны трапеция $ABCD$ ($AD \parallel BC$) и прямоугольник $A_1B_1C_1D_1$ таким образом, что $AC \perp B_1D_1$, $BD \perp A_1C_1$. Найдите отношение площади $ABCD$ к площади $A_1B_1C_1D_1$, если известно, что $AD = 10$, $BC = 24$.

М4 (Физтех, 2024, вариант 1, задача 7). В треугольнике ABC на медиане AM и биссектрисе CL как на диаметрах построены окружности Ω и ω соответственно, пересекающиеся в точках P и Q . Отрезок PQ параллелен высоте треугольника ABC , проведённой из вершины B . Окружность Ω пересекает сторону AC повторно в точке N . Найдите длины сторон AC и BC , если $AB = 10$, $AN = 8$.

М5 (Физтех, 2022, вариант 1, задача 5). Окружности Ω и ω касаются в точке A внутренним образом. Отрезок AB — диаметр большей окружности Ω , а хорда BC окружности Ω касается ω в точке D . Луч AD повторно пересекает Ω в точке E . Найдите радиусы окружностей и площадь четырёхугольника $BACE$, если известно, что $CD = 1$, $BD = 3$.

М6 (Физтех, 2023, вариант 2, задача 4). Вокруг треугольника ABC описана окружность Ω . Точки D и E — середины сторон AB и AC соответственно, CF — биссектриса угла C треугольника ABC . Прямые ED и CF пересекаются в точке G , принадлежащей Ω . Найдите углы треугольника ABC , если известно, что площадь треугольника BCF в 16 раз больше площади треугольника DGF .

М7 (Физтех, 2025, вариант 1, задача 3). Окружность ω с диаметром AB пересекает сторону BC остроугольного треугольника ABC в точке D . Точка F выбрана на отрезке AC так, что $DF \perp AC$, а E — точка пересечения отрезка DF с окружностью ω , отличная от D . Найдите AF , если $AC = 10$, $AB = 6$, $BE = 5$.

М8 (Физтех, 2019, вариант 2, задача 7). Хорды AB и CD окружности Γ с центром O имеют длину 4. Продолжения отрезков BA и CD соответственно за точки A и D пересекаются в точке P . Прямая PO пересекает отрезок AC в точке L , причём $AL : LC = 1 : 4$.

а) Найдите AP .

б) Пусть дополнительно известно, что радиус окружности Γ равен 3, а точка T — центр окружности, вписанной в треугольник ACP . Найдите длину отрезка PT и площадь треугольника ACP .

М9 (Физтех, 2025, вариант 2, задача 1). На дуге полукруга с диаметром MN и центром O взята точка K . Построен треугольник ABC такой, что его вершина A лежит на отрезке OK , вершина B — на отрезке ON , вершина C — на дуге KN . Найдите отношение площади сектора $МОК$ к площади полукруга, если известно, что $AC = BC = OM$ и $\angle ACB = 72^\circ$.